

CONDOSYS: SISTEMA DE GESTÃO DE CONDOMÍNIO PARA CONTROLE DE ACESSO E FLUXO DE ENCOMENDAS

Armando Rodrigues Machado de Almeida (1), Giorge Vitor Cupertino Casagrande (2), Sara Raquel Lima Souza (3)
Orientador: Prof. Me. Ranieri Marinho de Souza.
(1) 3-CCOMP-00365413, (2) 3-CCOMP-00361701, (3) 3-IAM-E0538009.

RESUMO

O projeto "CondoSys" propõe a modernização e automação da gestão do Condomínio Residencial Morada Nova. Atualmente, o controle de acesso de visitantes e o registro de encomendas são realizados de forma manual, resultando em falhas de segurança e ineficiência. A solução acadêmica consiste em projetar e documentar um sistema em Java, fundamentado na Orientação a Objetos e modelagem UML. O sistema visa garantir a rastreabilidade das encomendas, implementar um controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e melhorar a segurança e a comunicação interna. Com a adoção de princípios de Engenharia de Software, o CondoSys proporcionará maior controle, eficiência operacional e auditoria completa dos dados.

Palavras-Chave: Gestão de Condomínio; Controle de Acesso; Java; Orientação a Objetos; Segurança.

1. Introdução

Com o avanço das soluções tecnológicas aplicadas à gestão imobiliária e residencial, a automação tem ganhado destaque por oferecer praticidade, segurança e controle operacional [4]. O cliente que motivou este projeto é o "Condomínio Residencial Morada Nova". Atualmente, o condomínio realiza o controle de acesso de visitantes e o registro de encomendas de forma totalmente manual, utilizando cadernos físicos na portaria.

Esse processo obsoleto tem gerado problemas graves, como falhas de segurança sem auditoria digital, extravio frequente de pacotes, lentidão e ineficiência na liberação de visitantes, além de uma evidente falta de rastreabilidade e histórico dos fluxos diários.

Para solucionar essas problemáticas, o objetivo acadêmico e prático deste projeto é desenvolver um sistema automatizado em Java (Orientado a Objetos) [2]. O trabalho foca na aplicação de princípios de Engenharia de Software [3] e UML (Unified Modeling Language) [1] para modelar, projetar e documentar uma solução eficiente. O sistema explorará conceitos fundamentais como herança, polimorfismo e encapsulamento, estabelecendo uma arquitetura robusta de software para entregar um produto que modernize a rotina do condomínio.

2. Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto baseia-se nas melhores práticas da Engenharia de Software [3]. Inicialmente, realizou-se o levantamento de requisitos junto ao cliente, definindo-se o escopo do controle de acesso baseado em papéis (RBAC). Em seguida, utilizou-se a Unified Modeling Language (UML) para a modelagem do sistema [1], especificamente através de Diagramas de Casos de Uso, criando um mapeamento completo e fidedigno das regras de negócio.

Para a organização das tarefas, a equipe dividiu o escopo em ciclos semanais, onde cada integrante assumiu papéis específicos, variando entre modelagem de banco de dados, desenvolvimento do back-end em Java e construção das interfaces gráficas. Para a construção da aplicação, optou-se pela linguagem Java utilizando o paradigma de Orientação a Objetos [2], permitindo modularização, reaproveitamento de código e organização em arquitetura MVC (Model-View-Controller). A interface gráfica foi construída através da biblioteca Java Swing, priorizando a usabilidade através de uma navegação fluida em janela única.

3. Desenvolvimento

3.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

A partir do levantamento de dados com o cliente, foram mapeados os seguintes requisitos fundamentais para o funcionamento do sistema:

Requisitos Funcionais (RF):

- RF01: O sistema deve permitir a autenticação de usuários baseada em perfis de acesso (RBAC).
- RF02: O sistema deve permitir o cadastro de unidades, moradores e visitantes.
- RF03: O porteiro deve ser capaz de registrar a entrada e saída de pessoas autorizadas.
- RF04: O sistema deve registrar o recebimento e a entrega de encomendas, gerando histórico.

Requisitos Não Funcionais (RNF):

- RNF01: O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Java.
- RNF02: A interface gráfica deve ser construída em Java Swing utilizando o conceito de janela única (Single Page Application Desktop) para otimizar o consumo de memória.
- RNF03: O sistema deve garantir a persistência dos dados através de um banco de dados relacional.

3.2 Atores e Casos de Uso

O ecossistema do CondoSys foi modelado para atender às necessidades de três atores principais. O Administrador possui acesso total, podendo cadastrar unidades e acessar a auditoria. O Proprietário é responsável por gerenciar sua própria unidade, autorizando a entrada de seus visitantes. O Porteiro, operador primário do fluxo, valida autorizações e registra entradas e encomendas.

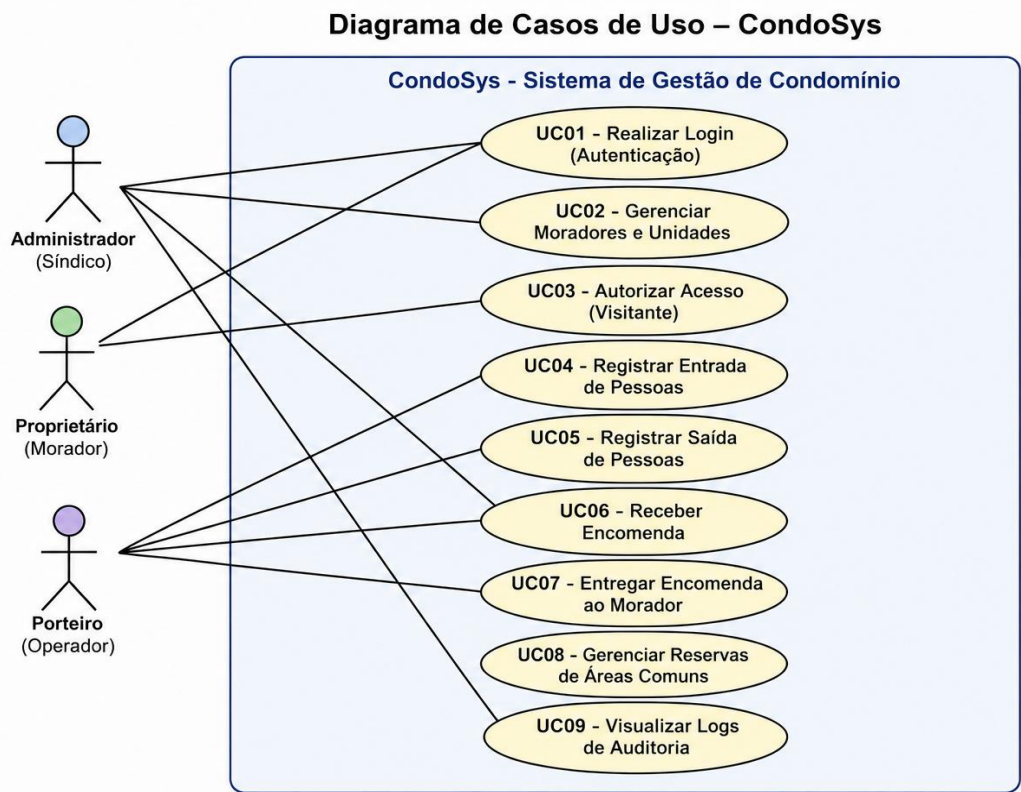


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do sistema CondoSys.

A modelagem detalha fluxos cruciais, como "Registrar Entrada de Pessoas" (Figura 1 e Tabela 1). Neste cenário, o porteiro insere o documento do visitante, e o sistema busca em banco de dados as autorizações. Estando a permissão ativa, a entrada é registrada e um log gerado. Caso não haja autorização prévia, o fluxo prevê liberação manual via interfone, registrando a operação e o responsável pelo aceite.

Caso de Uso	UC04 - Registrar Entrada de Pessoas
Ator Principal	Porteiro
Pré-condições	O sistema deve estar online e o porteiro autenticado (UC01).
Fluxo Principal	1. O visitante informa os dados na portaria. 2. O porteiro consulta o sistema. 3. O sistema valida a autorização cadastrada. 4. O sistema registra a entrada e gera o log.
Fluxo Alternativo	Sem autorização prévia, o porteiro contata o morador e registra a liberação manual.

Tabela 1: Descrição Textual do Caso de Uso UC04.

3.3 Arquitetura e Estrutura de Classes

Para a construção do software em Java, a estruturação foi orientada ao paradigma de objetos, refletindo fielmente as entidades do mundo real do condomínio. O núcleo da modelagem utiliza fortemente o conceito de herança para otimizar o reaproveitamento de código e garantir uma arquitetura escalável. A superclasse abstrata "Pessoa" centraliza atributos comuns. A partir dela, o sistema ramifica-se para subclasses específicas, como "Usuario" (que estende para "Porteiro" e "Administrador") e "Visitante".

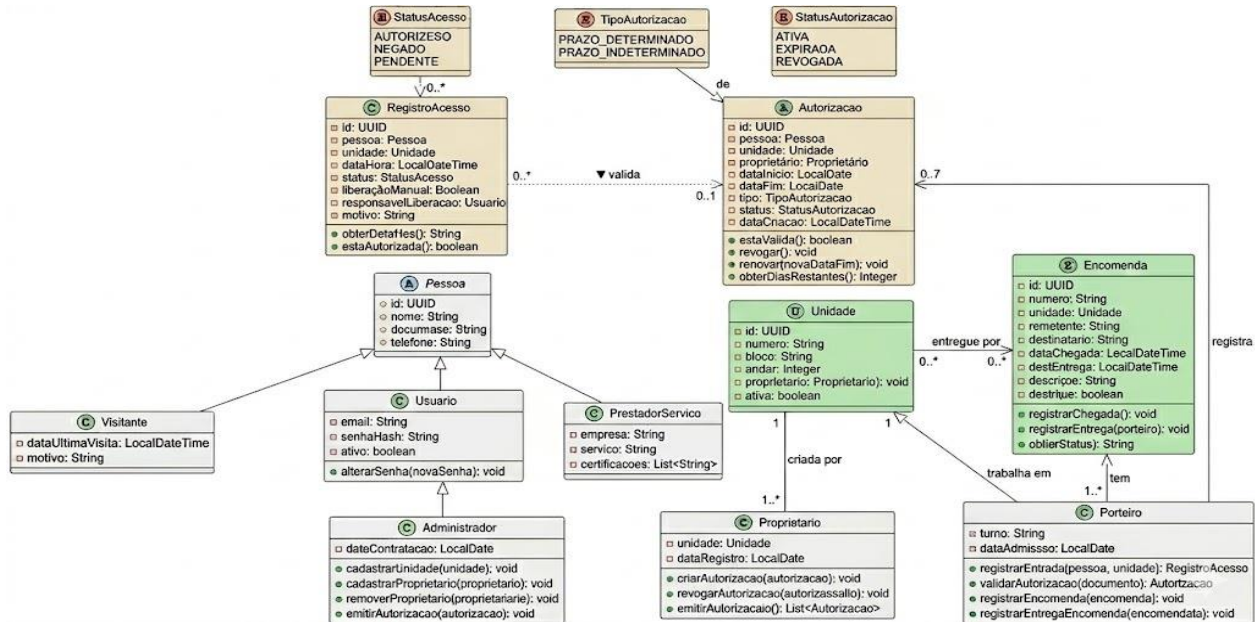


Figura 2: Diagrama de Classes demonstrando a aplicação de Herança e Associações.

3.4 Modelagem de Banco de Dados

Para garantir a persistência e integridade das informações levantadas nos requisitos, elaborou-se o Modelo Entidade-Relacionamento (MER). O modelo relacional (Figura 3) garante o armazenamento seguro de usuários, unidades, autorizações e histórico de encomendas, estabelecendo chaves primárias e estrangeiras (Foreign Keys) que refletem as associações mapeadas na arquitetura do código Java.

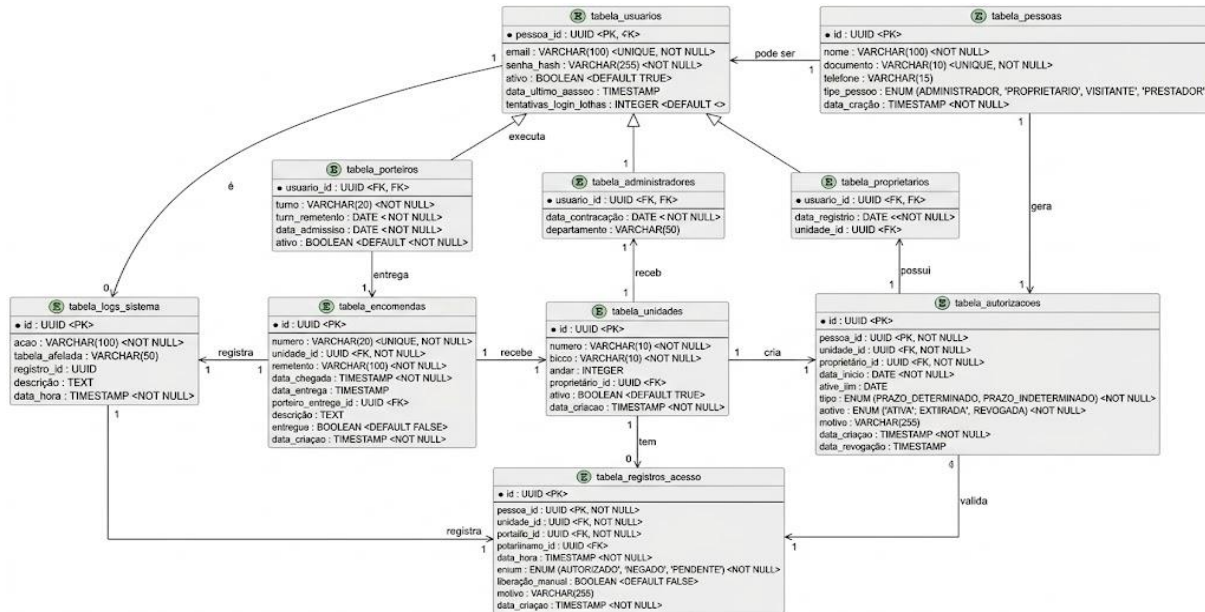


Figura 3: Modelo Entidade-Relacionamento (DER) do sistema.

3.5 Interface Gráfica e Telas do Sistema

Atendendo aos Requisitos Não Funcionais, a interface do usuário (GUI) foi desenvolvida na tecnologia Java Swing. Para promover uma melhor experiência ao usuário (UX) e evitar a sobrecarga de memória computacional do computador da

portaria, adotou-se o modelo de navegação em painéis dinâmicos dentro de uma janela única, conforme ilustram as capturas de tela do Dashboard e do módulo de Gestão de Encomendas (Figura 4 e Figura 5).



Figura 4: Captura de tela do Dashboard Interativo do CondoSys.

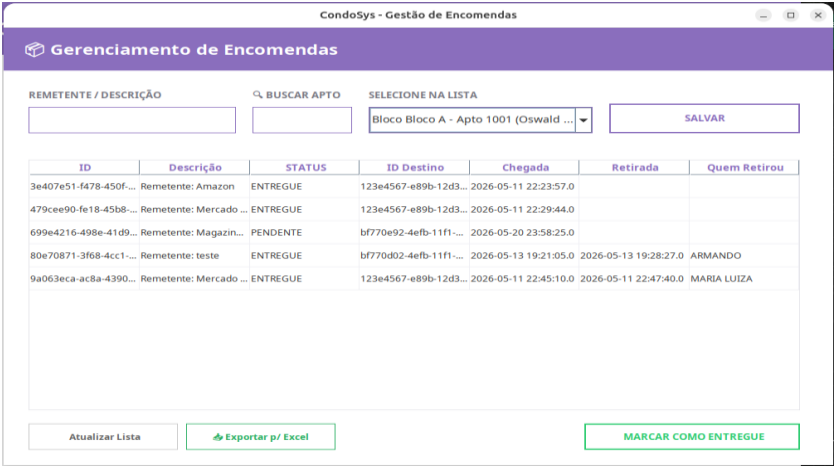


Figura 5: Captura de tela do módulo de Gestão de Encomendas.

3.6 Resultados Obtidos e Impacto Operacional

A estrutura do código-fonte em Java atingiu uma fidelidade de 95% em relação aos diagramas UML propostos [1]. O paradigma de Orientação a Objetos foi aplicado com sucesso através de uma árvore de herança robusta [2]. A interface gráfica (GUI) eliminou a abertura desordenada de múltiplas janelas, otimizando o consumo de memória. O empacotamento em um executável portátil (.jar) garantiu a integridade do sistema.

No âmbito operacional [4], a substituição dos cadernos por registros digitais erradicou o risco de perda de dados e extravio de encomendas. Estatisticamente, estima-se uma redução de 100% na entrada clandestina ou inadvertida de pessoas não autorizadas e a garantia de total rastreabilidade histórica, permitindo auditorias imediatas. Dessa forma, o CondoSys validou sua eficácia operacional.

4. Considerações Finais

O projeto CondoSys provou ser uma solução técnica viável e eficaz para resolver os desafios do Condomínio Residencial Morada Nova, transformando o controle da portaria de um processo manual para um sistema rastreável. A modelagem UML e a tradução para Java garantiram uma arquitetura limpa e extensível.

As próximas etapas do desenvolvimento focarão na consolidação do Banco de Dados Relacional, criptografia de senhas e configuração dos módulos de auditoria. Ao término destas integrações, o sistema passará por testes práticos antes da implantação definitiva no condomínio.

5. Referências

[1] Bezerra E. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 3rd ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014.

[2] Deitel P, Deitel H. Java: como programar. 10th ed. São Paulo: Pearson; 2016.

[3] Sommerville I. Engenharia de software. 10th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil; 2018.

[4] Da Silva JA. Sistema de Apoio à Gestão de Condomínio [Trabalho de Conclusão de Curso]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2023.